

Transformaciones lineales. Núcleo e imagen

Martes 14 de octubre

Ejercicio 1. Decidir si las siguientes funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ son transformaciones lineales.

✓(a) $T(x, y) = (1 + x, y)$

(b) $T(x, y) = (y, x, x - 2y)$

✓(c) $T(x, y) = xy$

✓(d) $T(x, y, z) = 3x - 2y + 7z$

✓(e) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, -x_1, x_2, -x_2, \dots, x_n, -x_n)$

✓(f) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n)$

✓(g) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n)$

✓(h) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1 \cdot x_2, \dots, x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)$

a) $T(x, y) = (1 + x, y)$

$\Rightarrow v = (x_1, y_1), u = (x_2, y_2)$

i) $T(v+u) = T(1+x_1+x_2, y_1+y_2) \neq T(v) + T(u) = T(1+x_1, y_1) + T(1+x_2, y_2) = (2+x_1+x_2, y_1+y_2)$

$\therefore$ No cumple la aditividad, no es una transformación lineal

b) $T(x, y) = (y, x, x - 2y)$

$\Rightarrow v = (x_1, y_1), u = (x_2, y_2)$

i) $T(v+u) = T(x_1+x_2, y_1+y_2) = (y_1+y_2, x_1+x_2, (x_1+x_2) - 2(y_1+y_2)) = (y_1+y_2, x_1+x_2, x_1+x_2 - 2y_1 - 2y_2)$

$\cdot T(v) + T(u) = T(y_1, x_1, x_1 - 2y_1) + T(y_2, x_2, x_2 - 2y_2) = (y_1+y_2, x_1+x_2, x_1+x_2 - 2y_1 - 2y_2)$ ✓

ii) $T(cv) = T(cx_1, cy_1) = (cy_1, cx_1, cx_1 - 2cy_1) = c(y_1, x_1, x_1 - 2y_1) = cT(v)$ ✓

$\therefore$ Es una transformación lineal.

c) $T(x, y) = xy$

$\Rightarrow v = (x_1, y_1), u = (x_2, y_2)$

i) $T(v+u) = T(x_1+x_2, y_1+y_2) = (x_1+x_2)(y_1+y_2) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2$

$\cdot T(v) + T(u) = T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) = x_1y_1 + x_2y_2$ ✗ no cumple.

$\therefore$ No es una transformación lineal

d) $T(x, y, z) = 3x - 2y + 7z$

$\Rightarrow v = (x_1, y_1, z_1), u = (x_2, y_2, z_2)$

i) $T(v+u) = T(x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2) = 3(x_1+x_2) - 2(y_1+y_2) + 7(z_1+z_2) = 3x_1 - 2y_1 + 7z_1 + 3x_2 - 2y_2 + 7z_2 = T(v) + T(u)$ ✓

ii) $T(cv) = T(cx_1, cy_1, cz_1) = 3cx_1 - 2cy_1 + 7cz_1 = c(3x_1 - 2y_1 + 7z_1) = cT(v)$ ✓

$\therefore$ Es una transformación lineal.

e) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, -x_1, x_2, -x_2, \dots, x_n, -x_n)$

$\Rightarrow v = (x_1, \dots, x_n), u = (v_1, \dots, v_n)$

i) $T(v+u) = T(x_1+v_1, \dots, x_n+v_n) = T(x_1+v_1, -(x_1+v_1), x_2+v_2, -(x_2+v_2), \dots, x_n+v_n, -(x_n+v_n)) = (x_1, -x_1, \dots, x_n, -x_n) + (v_1, -v_1, \dots, v_n, -v_n) = T(v) + T(u)$ ✓

$$d) T(cu) = (cx_1, -cx_1, \dots, cx_n, -cx_n) = c(x_1, -x_1, \dots, x_n, -x_n) = cT(u) \quad \checkmark$$

∴ Es una transformación lineal.

$$f) T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n)$$

$$\Rightarrow v = (x_1, \dots, x_n), u = (v_1, \dots, v_n)$$

$$i) T(v+u) = T(x_1+v_1, \dots, x_n+v_n) = T(x_1+v_1, 2(x_2+v_2), \dots, n(x_n+v_n)) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n) + (v_1, 2v_2, \dots, nv_n) = T(v) + T(u) \quad \checkmark$$

$$ii) T(cu) = (cx_1, 2cx_2, \dots, ncx_n) = c(x_1, 2x_2, \dots, nx_n) = cT(u) \quad \checkmark$$

∴ Es una transformación lineal.

$$g) T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1+x_2, \dots, x_1+x_2+\dots+x_n)$$

$$\Rightarrow v = (x_1, \dots, x_n), u = (v_1, \dots, v_n)$$

$$i) T(v+u) = T(x_1+v_1, (x_1+v_1)+(x_2+v_2), \dots, \sum_{i=1}^k (v_i+u_i)) = (x_1, x_1+x_2, \dots, \sum v_i) + (v_1, v_1+v_2, \dots, \sum u_i) = T(v) + T(u) \quad \checkmark$$

$$ii) T(cu) = T(cx_1, c(x_1+x_2), \dots, c\sum v_i) = c(x_1, x_1+x_2, \dots, \sum v_i) = cT(u) \quad \checkmark$$

∴ Es una transformación lineal.

$$h) T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1x_2, \dots, x_1x_2 \dots x_n)$$

$$\Rightarrow v = (x_1, \dots, x_n), u = (v_1, \dots, v_n)$$

$$i) T(v+u) = (x_1+v_1, (x_1+v_1)(x_2+v_2))$$

$$T(v) = (x_1, x_1x_2) \quad ; \quad T(u) = (v_1, v_1v_2) \Rightarrow T(v) + T(u) = (x_1+v_1, x_1x_2+v_1v_2)$$

∴ No es una transformación lineal

Ejercicio 2. Para cada una de las siguientes funciones de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$ decidir si son $\mathbb{R}$ -lineales o $\mathbb{C}$ -lineales.

$$\checkmark (a) T(z) = iz,$$

$$\checkmark (b) R(z) = \bar{z},$$

$$(c) S(z) = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z).$$

$$a) T(z) = iz$$

Sea $v, w \in \mathbb{C}, r \in \mathbb{R}$

$$1. T(v+w) = i(v+w) = iv + iw = T(v) + T(w) \quad \checkmark \quad \therefore \text{si es } \mathbb{R}\text{-lineal}$$

$$2. T(cu) = icu = c(iv) = cT(u) \quad \checkmark$$

• Sea $v, w \in \mathbb{C}, r \in \mathbb{C}$

$$\bullet T(rv) = r iv = r(i v) = r T(v) \quad \checkmark \quad \therefore \text{si es } \mathbb{C}\text{-lineal}$$

$$b) R(z) = \bar{z} \quad z = a + ib \Rightarrow \bar{z} = a - ib \quad z, w \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{R}$$

$$\bullet T(z+w) = \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w} = R(z) + R(w) \quad \checkmark \quad \therefore \text{si es } \mathbb{R}\text{-lineal}$$

$$\bullet T(cz) = \overline{cz} = c\bar{z} = cR(z) \quad \checkmark$$

i) $z = a + ib \Rightarrow \bar{z} = a - ib$ $z, w \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{C}$

$R(z) = \bar{z}$

$\therefore$ No es $\mathbb{C}$ -lineal

$\cdot T(cz) = \overline{cz} = \overline{c} \bar{z} = \overline{c} R(z) \neq c R(z) = c \bar{z}$ X

c) $S(z) = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z)$ sea $a = \operatorname{Re}(z)$, $b = \operatorname{Im}(z)$ $z = a + ib$

$z, w \in \mathbb{C}, r \in \mathbb{R}$ $w = x + y$

$S(z) = a + b$, $S(w) = x + y$

$\cdot S(z+w) = S((a_1+x_1) + i(b_1+y_1)) = (a_1+x_1) + i(b_1+y_1) = (a_1+b_1) + i(x_1+y_1) = S(z) + S(w)$ ✓

$\cdot S(rz) = S(ra + i rb) = ra + i rb = r(a + ib) = rS(z)$ ✓

$\therefore$ Si es $\mathbb{R}$ -lineal

$z, w \in \mathbb{C}, r \in \mathbb{R}$ $w = x + y$

$\cdot S(rz) = S(ra + i rb) = r(a + ib)$

✓ Ejercicio 3. Sean $\mathbb{K}$ un cuerpo y V, W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V y $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, probar que $\operatorname{Im} T = \langle T(v_1), \dots, T(v_n) \rangle$.

Podemos definir $\langle T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n) \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) / a_i \in \mathbb{K} \right\}$

$\hookrightarrow$ veamos que $\langle T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n) \rangle \subseteq \operatorname{Im}(T)$

Sea $w \in \langle T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n) \rangle$, entonces existe combinación lineal

$w = a_1 T(v_1) + \dots + a_n T(v_n)$, $a_i \in \mathbb{K}$, sea $V = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \in V$, entonces $w = T(V)$, así $w \in \operatorname{Im}(T)$

$\Rightarrow \langle T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n) \rangle \subseteq \operatorname{Im}(T)$

ii) $\operatorname{Im}(T) \subseteq \langle T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n) \rangle$

Sea $w \in \operatorname{Im}(T)$, entonces $\exists V / T(V) = w$, como $\{v_1, \dots, v_n\}$ base de V , podemos escribir V como combinación lineal.

$V = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$, $a_i \in \mathbb{K}$

$\Rightarrow w = T(V) = T(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 T(v_1) + \dots + a_n T(v_n)$

$\Rightarrow w$ es una combinación lineal de $T(v_1), \dots, T(v_n)$, entonces $w \in \langle T(v_1), \dots, T(v_n) \rangle \therefore \operatorname{Im}(T) \subseteq \langle T(v_1), \dots, T(v_n) \rangle$ ✓

Ejercicio 4. Sean $\mathbb{K}$ un cuerpo, V, W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Si $\dim(V) < \dim(W) < \infty$, probar que no existe una transformación lineal sobreyectiva $T: V \rightarrow W$.

Supongamos que existe una TL sobreyectiva $T: V \rightarrow W$

$\Rightarrow$ 2) T es lineal
 2) es Sobreyectiva, entonces $\text{Im}(T) = W \Rightarrow \dim(\text{Im}(T)) = \dim(W)$

Por teorema de la dimensión $\dim(V) = \dim(\text{Nul}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$

Pero como es Sobreyectiva $\dim(V) = \dim(\text{Nul}(T)) + \dim(W)$

Subamos que $\dim(\text{Nul}(T)) \geq 0$ (Porque, como mínimo tiene al vector cero)

$\Rightarrow \dim(V) \geq \dim(W)$, Pero esto contradice la HT de $\dim(V) < \dim(W)$ Abs $\therefore$ No existe transformación Sobreyectiva

Jueves 16 de octubre

Ejercicio 5. Para cada una de las siguientes transformaciones lineales, caracterizar mediante ecuaciones el núcleo y la imagen de T , dar una base de cada uno de estos subespacios. Verificar que en todos los casos la dimensión del núcleo más la de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida. Decidir además cuáles de los siguientes vectores están en el núcleo o la imagen:

$(-1, 1, 1), (1, 2, -1), (3, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, -3).$

✓ (a) $T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$ dada por $T_1(x, y, z) = (x - y + z, x + y + 2z, 2x + 3y - 5z, 2x - y + z, 4x + 3y - z).$

✓ (b) $T_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por: $T_2(x, y, z) = (x - y + z, -2x + 2y - 2z).$

✓ (c) $T_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_3(x, y, z) = (-x + 2y + z, 2x - 4y - 2z, -3x + 6y + 3z).$

✓ (d) $T_4: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_4(x, y, z) = (3x - 2y - z, 7x - 5y - 3z, -x - z).$

✓ (e) $T_5: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_5(x, y, z) = (x - y + 2z, 3x + y + 4z, 5x - y + 8z).$

a) $T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$ $T_1(x, y, z) = (x - y + z, x + y + 2z, 2x + 3y - 5z, 2x - y + z, 4x + 3y - z)$

i) $N(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / T(x, y, z) = \vec{0}\}$

$\Rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -5 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - 2F_1 \\ F_4 - 2F_1 \\ F_5 - 4F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -7 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 7 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftrightarrow F_3 \\ F_4 - 2F_2 \\ F_5 - 7F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 \leftrightarrow F_4 \\ F_5 + 2F_4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N(T) = \{\vec{0}\}, \dim(N(T)) = 0.$$

Base($N(T)$) = $\emptyset$

$F_2 \leftrightarrow F_3$
 $F_4 \leftrightarrow F_4$

ii) $\text{Im}(T)$ = Como los 3 vectores son LI son Base $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \dim(\text{Im}(T)) = 3$

$\Rightarrow \dim(N(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}^5) = 5$ ✓

iii) Dado que son vectores de $\mathbb{R}^3$ solo tiene sentido verificar si están en el núcleo como que el $N(T) = \{\vec{0}\}$ tampoco pertenecen. ✓

b) $T_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por: $T_2(x, y, z) = (x - y + z, -2x + 2y - 2z).$

i) $N(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / T(x, y, z) = \vec{0}\}$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 + 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x - y + z = 0 \Rightarrow x = y - z \Rightarrow (x, y, z) = (y - z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \end{cases}$$

una base del $N(T) = \{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}, \dim(N(T)) = 2.$

$$ii) \text{Im}(T) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & a \\ -2 & 2 & -2 & | & b \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 + 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & a \\ 0 & 0 & 0 & | & b+2a \end{pmatrix} \Rightarrow b+2a=0 \Leftrightarrow \boxed{b=-2a}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \therefore B(\text{Im}(T)) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{Im}(T) = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} / a \in \mathbb{R} \right\} \quad \dim(\text{Im}(T)) = 1$$

$$\therefore \text{Por teorema de la dimensión} \cdot \dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3 \quad \checkmark$$

iii) Si los vectores están en el núcleo deben cumplir que $T(v_i) = (0, 0)$

$$v_1 = (-1, 1, 1) \Rightarrow x - y + z = 0 \Rightarrow -1 - 1 + 1 \neq 0 \quad \times$$

$$v_2 = (1, 2, -1) \Rightarrow x - y + z = 0 \Rightarrow 1 - 2 + 1 \neq 0 \quad \times$$

$$v_3 = (3, 1, 1) \Rightarrow x - y + z = 0 \Rightarrow 3 - 1 + 1 \neq 0 \quad \times$$

$$v_4 = (1, 1, 2) \Rightarrow x - y + z = 0 \Rightarrow 1 - 1 + 2 \neq 0 \quad \times$$

$$v_5 = (1, 1, -3) \Rightarrow x - y + z = 0 \Rightarrow 1 - 1 - 3 \neq 0 \quad \times$$

Si los vectores están en la imagen deben cumplir $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix}$

$$v_1 = (-1, 1, 1) = T(-1, 1, 1) = (-1 - 1 + 1, 2 + 2 - 2) = (-1, 2) \Rightarrow b=2, -2(-1)=2 \quad \checkmark$$

$$v_2 = (1, 2, -1) = T(1, 2, -1) = (1 - 2 - 1, -2 + 4 + 2) = (-2, 4) \Rightarrow b=4, -2(-2)=4 \quad \checkmark$$

$$v_3 = (3, 1, 1) = T(3 - 1 + 1, -6 + 2 - 2) = (3, -6) \Rightarrow b=-6, -2(3)=-6 \quad \checkmark$$

$$v_4 = (1, 1, 2) = T(1 - 1 + 2, -2 + 2 - 4) = (2, -4) \Rightarrow b=-4, -2(2)=-4 \quad \checkmark$$

$$v_5 = (1, 1, -3) = T(1 - 1 - 3, -2 + 2 + 6) = (-3, 6) \Rightarrow b=6, -2(-3)=6 \quad \checkmark$$

c) $T_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_3(x, y, z) = (-x + 2y + z, 2x - 4y - 2z, -3x + 6y + 3z)$.

$$i) \text{Nu}(T) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / T(x, y, z) = \vec{0} \right\}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[F]{F_2 + 2F_1, F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x - 2y - z = 0 \Leftrightarrow x = 2y + z$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (2y + z, y, z) = y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad B_{\text{Nu}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(\text{Nu}(T)) = 2$$

$$ii) \text{Im}(T) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 + 2F_1, F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b+2a \\ c-3a \end{pmatrix} \Rightarrow b = -2a \wedge c = 3a$$

$$(x, y, z) = (a, -2a, 3a) = a \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad B_{\text{Im}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 1$$

$$\therefore \text{Por teorema de la dimensión} \cdot \dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3 \quad \checkmark$$

$$iii) v_1 = (-1, 1, 1) \Rightarrow x - 2y - z = 0 \Rightarrow -1 - 2 - 1 \neq 0 \quad \times \quad \text{Im}(T) = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R} \right\}$$

$$v_2 = (1, 2, -1) \Rightarrow x - 2y - z = 0 \Rightarrow 1 - 4 + 1 \neq 0 \quad \times$$

$$v_3 = (3, 1, 1) \Rightarrow x - 2y - z = 0 \Rightarrow 3 - 2 - 1 = 0 \quad \checkmark \rightarrow \text{está en el Núcleo}$$

$$v_4 = (1, 1, 2) \Rightarrow x - 2y - z = 0 \Rightarrow 1 - 2 - 2 \neq 0 \quad \times$$

$$v_5 = (1, 1, -3) \Rightarrow x - 2y - z = 0 \Rightarrow 1 - 2 - 3 \neq 0 \quad \times$$

• Verificamos en la imagen. Si los vectores están en la fma en deben cumplir $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$v_1 = (-1, 1, 1) = T(1+2+1, -2-1-2, 3+6+3) = (1, -8, 12) \Rightarrow b = -2(1), c = 3(1) \checkmark$$

$$v_2 = (1, 2, -1) = T(-1+1-1, 2-8+2, -3+12-3) = (2, -4, 6) \Rightarrow b = -2(2), c = 3(2) \checkmark$$

$$v_3 = (3, 2, 1) = T(-3+2+1, 6-4-2, -9+6+3) = (0, 0, 0) \Rightarrow b = -2(0), c = 3(0) \checkmark$$

$$v_4 = (1, 1, 2) = T(-1+2+2, 2-4-4, -3+6+6) = (3, -6, 9) \Rightarrow b = -2(3), c = 3(3) \checkmark$$

$$v_5 = (1, 2, -3) = T(-1+2-3, 2-4+6, -3+6-9) = (-2, 4, -6) \Rightarrow b = -2(2), c = 3(2) \checkmark$$

d) $T_4 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_4(x, y, z) = (3x - 2y - z, 7x - 5y - 3z, -x - z)$.

i) $N(T) = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / T(x, y, z) = \vec{0} \}$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -1 & -F_3 \\ 7 & -5 & -3 & \\ -1 & 0 & -1 & F_1 - 3F_3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 7F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & -4 & F_2 - 7F_3 \\ 0 & -5 & -6 & \\ 1 & 0 & 1 & F_1 - 3F_3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \\ 0 & -5 & -6 & \\ 0 & -2 & -4 & -\frac{1}{5}F_2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 + 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \\ 0 & -5 & -6 & \\ 0 & 0 & 0 & \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + z = 0 \Rightarrow x = -z \\ y = -2z \end{cases}$$

$$(x, y, z) = z(-1, -2, 1)$$

una base de $N_{N(T)}$ $B_{N_{N(T)}} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\dim N_{N(T)} = 1$$

ii) $\text{Im}(T) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -1 & a \\ 7 & -5 & -3 & b \\ -1 & 0 & -1 & c \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 - 3F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & -4 & a+3c \\ 0 & -5 & -6 & b+7c \\ 1 & 0 & 1 & -c \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 7F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & -4 & a+3c \\ 0 & -5 & -6 & b+7c \\ 1 & 0 & 1 & -c \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 + 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -c \\ 0 & -5 & -6 & b+7c \\ 0 & 0 & 0 & a+3c \end{array} \right)$

$\Rightarrow$ tiene que cumplir que $a+3c=0 \Rightarrow a=-3c$.

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3c \\ b \\ c \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

una base de la imagen es entonces

$$B_{\text{Im}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Im}(T)) = 2$$

$\therefore$ Por teorema de la dimensión $\bullet \dim(N_{N(T)}) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3 \checkmark$

• Verificamos en la imagen. Si los vectores están en la fma en deben cumplir $\begin{pmatrix} x \\ y \\ c \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$v_1 = (-1, 1, 1) = T(-3-2-2, 7-5-3, 1-1) = (-6, -1, 0) \Rightarrow a+3c=0 \Rightarrow -6+3c \neq 0 \quad \times$$

$$v_2 = (1, 2, -1) = T(3-4+2, 7-6+3, -1+1) = (0, 0, 0) \Rightarrow a+3c=0 \Rightarrow 0=0 \checkmark$$

$$v_3 = (3, 2, 1) = T(9-2-2, 21-5-3, -3-1) = (6, 14, -4) \Rightarrow a+3c=0 \Rightarrow 6-12 \neq 0 \quad \times$$

$$v_4 = (1, 1, 2) = T(1-2-2, 1-5-6, -1-2) = (-3, -10, -3) \Rightarrow a+3c=0 \Rightarrow -3-9 \neq 0 \quad \times$$

$$v_5 = (1, 2, -3) = T(3-2-3, 7-5+9, -1+3) = (-2, 11, 2) \Rightarrow a+3c=0 \Rightarrow -2+6 \neq 0 \quad \times$$

e)

$T_5 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por: $T_5(x, y, z) = (x - y + 2z, 3x + y + 4z, 5x - y + 8z)$.

i) $N(T) = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / T(x, y, z) = \vec{0} \}$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & a \\ 3 & 1 & 4 & b \\ 5 & -1 & 9 & c \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & a \\ 0 & 4 & -2 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\frac{1}{4}F_2 \\ F_1 + F_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3/2 & (b+2a)/4 \\ 0 & 4 & -2 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b \end{array} \right)$$

$x = -\frac{3}{2}z$ $\Rightarrow (x, y, z) = (-\frac{3}{2}z, \frac{1}{2}z, z) = z(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)$
una base de $Nu(T) = \{(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)\}$ $\dim(Nu(T)) = 1$

$$ii) Im(T) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & a \\ 3 & 1 & 4 & b \\ 5 & -1 & 9 & c \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & a \\ 0 & 4 & -2 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\frac{1}{4}F_2 \\ F_1 + F_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3/2 & (b+2a)/4 \\ 0 & 4 & -2 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b \end{array} \right)$$

$\Rightarrow$ tiene que cumplir que $c-2a-b=0 \Rightarrow c=2a+b \Rightarrow$ una base de la $Im(T)$

$$(a, b, c) = (a, b, 2a+b) = a(1, 0, 2) + b(0, 1, 1) \quad B_{Im(T)} = \{(1, 0, 2), (0, 1, 1)\} \quad \dim(Im(T)) = 2$$

$\therefore$ Por teorema de la dimensión $\cdot \dim(Nu(T)) + \dim(Im(T)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$ ✓

$\cdot$ Verificamos en la imagen. Si los vectores están en la $Im(T)$ en deben cumplir $\begin{pmatrix} a \\ b \\ 2a+b \end{pmatrix}$

$$v_1 = (-1, 1, 1) \Rightarrow T(-1+1+2, -3+1+4, -5-1+8) = (2, 2, 2) \Rightarrow 2-1-2 \neq 0 \quad \times$$

$$v_2 = (1, 2, -1) \Rightarrow T(-1+2-2, -3+1-4, -5-1-8) = (-4, -6, -14) \Rightarrow -14+2+6 \neq 0 \quad \times$$

$$v_3 = (3, 2, 1) \Rightarrow T(3-1+2, 6+2+4, 15-1+8) = (4, 12, 22) \Rightarrow 22-8-11 \neq 0 \quad \times$$

$$v_4 = (1, 1, 2) \Rightarrow T(1-1+4, 3+1+8, 5-1+6) = (4, 12, 20) \Rightarrow 20-8-12 = 0 \quad \checkmark$$

$$v_5 = (1, 2, -3) \Rightarrow T(1-1-6, 3+1-12, 5-1-24) = (-6, -8, -20) \Rightarrow -20+12+8 = 0 \quad \checkmark$$

(en el $Nu(T)$ no están.)

Ejercicio 6. Dada $g \in C^1[0, 1]$, sea $T_g : C^1[0, 1] \mapsto C[0, 1]$ la función dada por $T_g(f) = (fg)'$.

✓ (a) Probar que T_g es lineal y hallar el núcleo de T_g .

(b) Describir explícitamente el núcleo de T_g en los casos $g(x) = e^x$ y $g(x) = x$ y hallar su dimensión.

a) i) T_g lineal

$$1) T_g(f_1 + f_2) = [(f_1 + f_2)g]' = (f_1g)' + (f_2g)' = T_g(f_1) + T_g(f_2) \quad \checkmark$$

$$2) T_g(\alpha f_1) = [(\alpha f_1)g]' = \alpha(f_1g)' = \alpha T_g(f_1) \quad \checkmark \quad \therefore T_g \text{ es lineal.}$$

$$ii) Nu(T_g) = \{f \in C^1[0, 1] / T_g(f) = 0\}$$

$$\Rightarrow (f \cdot g)'(x) = 0 \text{ en } [0, 1] \text{ debe de ser constante}$$

$$\Rightarrow f(x) \cdot g(x) = c \quad \forall x \in [0, 1], c \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{c}{g(x)} \quad \text{si } g(x) \neq 0$$

$$\Rightarrow Nu(T_g) = \left\{ f \in C^1[0, 1] / f(x) = \frac{c}{g(x)}, c \in \mathbb{R}, g(x) \neq 0 \right\}, \quad \dim(Nu(T)) = 1 \quad \checkmark$$

$$\cdot \text{ si } g(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0 \quad \text{y } Nu(T_g) = \{f \in C^1[0, 1] / f(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1]\} \quad \dim(Nu(T)) = 0$$

b) caso 1: $g(x) = e^x$

$$\text{como } e^x > 0 \quad \forall x \in [0, 1], g \text{ no se anula y } Nu(T_g) = \left\{ f \in C^1[0, 1] / f(x) = c e^{-x}, c \in \mathbb{R} \right\}, B = \{e^{-x}\} \quad \dim Nu(T) = 1 \quad \checkmark$$

• caso 2: $g(x) = x$

como $g(x) \neq 0 \Rightarrow \text{vale} \Leftrightarrow f(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{Nuc}(T_g) = \{0\}, \dim = 0$ ✓

Ejercicio 7. Para cada una de las siguientes transformaciones lineales, caracterizar el núcleo y la imagen de T , dar sus dimensión y una base de cada uno de ellos. Verificar en todos los casos que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida.

✓(a) $T: P_2 \rightarrow C[0,1], T(ax^2 + bx + c) = (b-a)e^x + (c-a)e^{2x} + (b-c)e^{3x}.$

✓(b) $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow P_5, T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b)x^5 + (c+d)x^4 + (a+b)x^3 + (c+d)x^2 + (2b+3c)x + 7a - 8b.$

✓(c) $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x+3y-2z+w & 7x-6y+2z-w \\ -2x+6y-4z+2w & -11x+13y-6z+3w \end{pmatrix}.$

✓(d) $T: P_4 \rightarrow P_4, T(p(x)) = p'(x).$

✓(e) $T: \mathbb{K}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{K}, T(A) = \text{tr}(A).$

✓(f) $T: P_3 \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), T(ax^2 + bx + c) = \begin{pmatrix} a & b+c \\ b+c & a \end{pmatrix}.$

✓(g) $T: P_3 \rightarrow P_4, T(p(x)) = (x+1)p(x).$

a) i) $\text{Nuc}(T) = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in P_2 / T(p) = 0\}$

$\Rightarrow \begin{cases} b-a=0 \Rightarrow b=a \\ c-a=0 \Rightarrow c=a \\ b-c=0 \Rightarrow b=c \end{cases} \Rightarrow b=c=a, \text{ entonces } p(x) = a(x^2 + x + 1), a \in \mathbb{R}$
una base $B_{\text{Nuc}(T)} = \{x^2 + x + 1\} \quad \dim(\text{Nuc}(T)) = 1$

ii) $T(a, b, c) = (b-a, c-a, b-c)$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 + F_1 \\ F_3 + F_2 \\ -F_1, -F_2}]{F_2 \cdot \bar{1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ como el rango es 2, $\dim(\text{Im}(T)) = 2$
Por teorema de la dimensión

$\dim(\text{Nuc}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(P_2) \Rightarrow 1 + 2 = 3$ ✓

$B_{\text{Im}(T)} = \{-e^x - e^{2x}, e^x + e^{3x}\}$

b) $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow P_5, T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b)x^5 + (c+d)x^4 + (a+b)x^3 + (c+d)x^2 + (2b+3c)x + 7a - 8b.$

$\text{Nuc}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} / T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$

$\Rightarrow \begin{cases} a-b=0 \quad (1) \quad |a=b| \Rightarrow |b=0| \\ c+d=0 \quad (2) \Rightarrow |c=-d| \\ a+b=0 \quad (3) \quad |a=0| \\ c+d=0 \quad (4) \quad |c=-d| \\ 2b+3c=0 \Rightarrow 0=0 \\ 7a+8b=0 \Rightarrow 0=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=b=c=d=0 \\ \text{Nuc}(T) = \{0\} \quad \dim(\text{Nuc}(T)) = 0. \end{cases}$ ✓

$\text{Im}(T) =$ tenemos E_1, E_2, E_3, E_4 bases canónicas.

$\Rightarrow T(E_1) = T\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = x^5 + x^3 + 7$

$\cdot T(E_2) = T\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -x^5 + x^3 + 2x - 8$

$\cdot T(E_3) = T\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = x^4 + x^2 + 3x$

como el núcleo es trivial, la TL es inyectiva entonces los vectores son LI (verificar con la matriz).
 $\Rightarrow B_{\text{Im}(T)} = \{x^5 + x^3 + 7, -x^5 + x^3 + 2x - 8, x^4 + x^2 + 3x, x^4 + x^2\}$

$$T(e_4) = T\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = x^4 + x^2$$

$$\dim \text{Im}(T) = 4$$

Por teorema de la dimensión

$$\dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) \Rightarrow 0 + 4 = 4 \quad \checkmark$$

9

$$T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x + 3y - 2z + w & 7x - 6y + 2z - w \\ -2x + 6y - 4z + 2w & -11x + 13y - 6z + 3w \end{pmatrix}$$

$$i) \text{Nu}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} / T \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \vec{0} \right\}$$

Evalúo en la Base Canónica $\mathbb{R}^{2 \times 2}$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ -2 & -11 \end{pmatrix} \\ T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 6 & 13 \end{pmatrix} \\ T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -4 & -6 \end{pmatrix} \\ T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} & \text{verifico el Nu}(T) \\ & \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 1 \\ 7 & -6 & 2 & -1 \\ -2 & 6 & -4 & 2 \\ -11 & 13 & -6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 + 7F_1 \\ F_3 - 2F_1 \\ F_4 - 11F_1}} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 15 & -12 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -20 & 16 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-F_1 \\ 3F_2 \\ F_3 + 4F_2}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \\ & \begin{cases} x - 3y + 2z - w = 0 \quad (1) \\ 5y - 4z + 2w = 0 \quad (2) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2s - t \\ y = 1s - 2t \\ z = 5s \\ w = 5t \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Base del Nu}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(\text{Nu}(T)) = 2$$

ii) Como los dos primeros vectores evaluados en la TL son LI y generan la imagen.

$$\text{Base de la Im}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ -2 & -11 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 6 & 13 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Im}(T)) = 2$$

∴ Por teorema de la dimensión • $\dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) = 4 \quad \checkmark$

$$d) T: P_4 \rightarrow P_4, T(p(x)) = p'(x).$$

sabemos que una base canónica de P_4 es $B = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$

$$\text{evaluamos la TL en la base canónica.} \quad \text{Nu}(T) = \{p(x) \in P_4 / p'(x) = 0\}$$

$$\left. \begin{aligned} T(1) &= 0 \\ T(x) &= 1 \\ T(x^2) &= 2x \\ T(x^3) &= 3x^2 \\ T(x^4) &= 4x^3 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} & \text{Como } p'(x) = 0 \text{ sucede } \Leftrightarrow p'(x) = c, c \in \mathbb{R} \text{ constante} \\ & \text{Por lo tanto } B_{P_1} = \{1\} \quad \dim(\text{Nu}(T)) = 1 \end{aligned}$$

ii) una base de la Im(T) son los evaluados en la base canónica

$$\{1, x, x^2, x^3\} \quad (\text{el cero no aporta}) \quad \dim(\text{Im}(T)) = 4$$

∴ Por teorema de la dimensión • $\dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(P_4) = 5 \quad \checkmark$

e) $T: \mathbb{K}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{K}, T(A) = \text{tr}(A).$

i) $Nu(T) = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2} / T \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = 0 \right\}$

Evalúo en la Base Canónica $\mathbb{K}^{2 \times 2}$

$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$

$T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$

$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$

$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$

$$\left\{ \begin{array}{l} T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \text{Tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a + d = 0 \Leftrightarrow d = -a \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$\Rightarrow B_{Nu(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(Nu(T)) = 3$

ii) Como la $Im(T)$ está generada por las imágenes de la base $\{1, 0, 0, 1\}$, en este caso el cero no aporta, entonces $\langle L \rangle = \mathbb{K}$, la base $B_{Im(T)} = \{1\}$, $\dim(Im(T)) = 1$.

$\therefore$ Por teorema de la dimensión $\bullet \dim(Nu(T)) + \dim(Im(T)) = \dim(\mathbb{K}^{2 \times 2}) = 4$ ✓

f) $T: P_2 \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), T(ax^2 + bx + c) = \begin{pmatrix} a & b+c \\ b+c & a \end{pmatrix}.$

$P_2 = \{1, x, x^2\}$

$\Rightarrow T(1) = T(1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\bullet T(x) = T(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\bullet T(x^2) = T(x^2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\left\{ \begin{array}{l} Nu(T) = \left\{ P(x) = ax^2 + bx + c \in P_2 / T(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b+c \\ b+c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} a=0 \\ b+c=0 \Leftrightarrow c=-b \end{array} \\ \Rightarrow P(x) = bx - b = b(x-1) \end{array} \right.$$

una base del núcleo es $\{x-1\}$ $\dim(Nu(T)) = 1$

ii) la $Im(T)$, como $T(1), T(x)$ son iguales veamos.

$\alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{array}$ son LF.

Por lo tanto, una base de la $Im(T) = \beta = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\dim(Im(T)) = 2$

$\therefore$ Por teorema de la dimensión $\bullet \dim(Nu(T)) + \dim(Im(T)) = \dim(P_2) = 3$ ✓

g) $T: P_3 \rightarrow P_4, T(p(x)) = (x+1)p(x).$

i) Aplico T a la base canónica $\{1, x, x^2, x^3\}$

$\bullet T(1) = (x+1) \cdot 1 = x+1$

$\bullet T(x^3) = x^4 + x^3$

$\bullet T(x) = (x+1)x = x^2 + x$

$\bullet T(x^2) = x^3 + x^2$

$Nu(T) = \{ P(x) \in P_3 / (x+1)P(x) = 0 \}$

Como solo vale si $P(x) = 0$ entonces el

$Nu(T) = \{0\}$ $\dim(Nu(T)) = 0$

Base solo es el vector nulo

ii) $\text{Im}(T)$

veamos que son LI $\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_2 \\ F_4 - F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ son LI, entonces una base de la Imagen es $\text{Im}(T) = \{x+1, x^2+x, x^3+x^2, x^4+x^3\}$
 $\dim(\text{Im}(T)) = 4$

$\therefore$ Por teorema de la dimensión $\cdot \dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{P}_3) = 4 \checkmark$

Ejercicio 8. Sea $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ la transformación lineal tal que

$$T(1, 0, 0) = (1, 0, i),$$

$$T(0, 1, 0) = (0, 1, 1),$$

$$T(0, 0, 1) = (i, 1, 0).$$

Decidir si T es un isomorfismo.

Sabemos que si es isomorfo cumple con: $\text{Nu}(T) = \{0\}$ el vector cero va al cero y que

la imagen de $T = \text{Im}(T) = W$ en este caso

$$W = \mathbb{C}^3$$

Vemos que T ya está definida sobre sus vectores canónicos

entonces planteamos la matriz asociada

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 1 \\ i & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 - iF_1 \\ F_3 - F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x + iz = 0 & (1) \quad x = -iz \\ y + z = 0 & (2) \quad y = -z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -iz \\ -z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, z \in \mathbb{C} \quad \text{Como hay infinitas soluciones no nulas}$$

el $\text{Nu}(T) \neq \{0\}$, por lo tanto no es inyectiva y como T no es inyectiva no puede

cumplir que es isomorfa

$\therefore T$ No es isomorfa $\checkmark$

Martes 21 de octubre

$\checkmark$ **Ejercicio 9.** En cada caso decidir si es posible dar una transformación lineal T de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ que satisfaga las condiciones exigidas. Si existe, estudiar la unicidad; si no existe explicar por qué.

$\checkmark$ (a) $T(0, 1) = (1, 2, 0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 1, 0, 0)$.

$\checkmark$ (b) $T(1, 1, 1) = (0, 1, 3)$, $T(1, 2, 1) = (1, 1, 3)$, $T(2, 1, 1) = (3, 1, 0)$.

$\checkmark$ (c) $T(1, 1, 1) = (3, 2)$, $T(1, 0, 1) = (1, 1)$, $T(0, 1, 0) = (1, 0)$

$\checkmark$ (d) $T(0, 1, 1) = (1, 2, 0, 0)$, $T(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 0)$.

a) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$

Dado que una base de $\mathbb{R}^2$ es $\{(1, 0), (0, 1)\}$

con esa base podemos generar todo $\mathbb{R}^2 <(1, 0), (0, 1)> = \mathbb{R}^2$ y es única por ese motivo

Cualquier vector es de la forma $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ y por linealidad

$$T(x, y) = xT(1, 0) + yT(0, 1) = x(1, 2, 0, 0) + y(1, 2, 0, 0)$$

$$\Rightarrow T(x, y) = (x+y, x+2y, 0, 0) \checkmark$$

b) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$T(1, 1, 1) = (0, 1, 3), T(1, 2, 1) = (1, 1, 3), T(2, 1, 1) = (3, 1, 0).$

$\Rightarrow$ Veamos si los vectores forman base $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\bar{F}_2 - \bar{F}_1 \\ \bar{F}_3 - \bar{F}_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\bar{F}_1 - \bar{F}_2 \\ \bar{F}_2 + \bar{F}_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ los 3 son LI.

$\Rightarrow$ una base de $\mathbb{R}^3 = \{(1, 1, 1), (1, 2, 1), (2, 1, 1)\}$

$\Rightarrow$ como existen, también existe un TL y además es única porque los vectores forman base.

c) $T(1, 1, 1) = (3, 2), T(1, 0, 1) = (1, 1), T(0, 1, 0) = (1, 0)$

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

veamos si los vectores son LI $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\bar{F}_3 - \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 - \bar{F}_1 \\ \bar{F}_1 + \bar{F}_2 \\ -\bar{F}_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ como el rango es 2 los vectores no son LI

$\alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 0, 1) = (2, 1, 0)$

$(\alpha + \beta, \alpha, \beta) = (2, 1, 0)$

$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha = 1 \\ \beta = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow v_3 = v_1 + v_2$

$T(v_3) = T(v_1) + T(v_2)$

$(3, 2) = (2, 1) + (1, 0)$

$(3, 2) \neq (2, 1) \therefore$ No existe transformación lineal que cumpla

d) $T(0, 1, 1) = (1, 2, 0, 0), T(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 0).$

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$

Solo tenemos dos vectores y podemos definir una TL ya que son LI, no podemos asegurar que sea única ya que hay que completar la base

$\therefore$ Existe la TL Pero no me asegura que sea única.

Ejercicio 10. En cada caso definir, cuando sea posible, una transformación lineal $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que satisfaga las condiciones exigidas. Cuando no sea posible explicar por qué no es posible.

- (a) $\dim \text{Im } T = 2$ y $\dim \text{Nu } T = 2$. (d) $\text{Im } T \subseteq \text{Nu } T$.
(b) $(1, 1, 0) \in \text{Im } T$ y $(0, 1, 1) \in \text{Nu } T$.
(c) $(1, 1, 0) \in \text{Im } T, (0, 1, 1), (1, 2, 1) \in \text{Nu } T$. (e) $\text{Nu } T \subseteq \text{Im } T$.

a) debería satisfacer que $\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Nu}(T)) = \dim(\mathbb{R}^3)$

$\Rightarrow 2 + 2 \neq 3 \therefore$ No es posible, no cumple con el teorema de la dimensión

b) No hay contradicción inmediata, vemos que satisface

$\Rightarrow$ tomemos una base de $\mathbb{R}^3$ $B = \{(0, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$

verifiquemos que son LI. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\bar{F}_2 - \bar{F}_3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \therefore \text{son LI}$

$$\Rightarrow T(0,1,1) = (0,0,0) \text{ Nu } T.$$

$$T(1,0,0) = (1,1,0) \text{ Para la imagen } \left. \begin{array}{l} \Rightarrow (x,y,z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1) \\ \Rightarrow (x,x,0) \end{array} \right\}$$

$$T(0,1,0) = (0,0,0)$$

$$T(x,y,z) = (x,x,0)$$

$$\Rightarrow \text{Nu}(T) = \{(x,y,z) / x=0\} \Rightarrow (0,y,z) = y(0,1,0) + z(0,0,1) \Rightarrow \text{B}_{\text{Nu}(T)} = \{(0,1,0), (0,0,1)\}$$

$$\dim(\text{Nu}(T)) = 2.$$

la imagen esta generada por $\langle (1,1,0) \rangle$ $\dim(\text{Im}(T)) = 1$

comple con el Teo. Dimension

$$\circ (1,1,0) \in \text{Im } T, (0,1,1), (1,2,1) \in \text{Nu } T.$$

Ejercicio 11.

- (a) Dar una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que su imagen sea el subespacio generado por $(1, 0, -1)$ y $(1, 2, 2)$. Hallar $T(x, y, z)$.
- (b) Definir una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, -1, 1, 1) = (1, 0)$ y $T(1, 1, 1, 1) = (0, 1)$ y hallar $T(x, y, z, w)$.
- (c) Definir una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $\text{Nu}(T) = \{(x, y, z) : z = 2x = y\}$ e $\text{Im}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b = a - c, b - d = a + c \right\}$. Hallar $T(x, y, z)$.
- (d) Probar que no existe una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $\text{Nu}(T) = \{(x, y, z) : z = 2x = y\}$ e $\text{Im}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b - d = a + c \right\}$.

a) $\text{Im}(T) = \langle (1, 0, -1), (1, 2, 2) \rangle$ veamos que son LI. $\Rightarrow \alpha(1, 0, -1) + \beta(1, 2, 2) = 0$

Defino T mediante la base canónica en $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} T(e_1) &= (1, 0, -1) \\ T(e_2) &= (1, 2, 2) \\ T(e_3) &= (0, 0, 0) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} T(x, y, z) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x+y, 2y, -x+2y) \end{aligned} \right. \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 0 \\ 2\beta &= 0 \quad \therefore \text{los 2 son LI} \\ -\alpha + 2\beta &= 0 \end{aligned}$$

- b) Definir una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, -1, 1, 1) = (1, 0)$ y $T(1, 1, 1, 1) = (0, 1)$ y hallar $T(x, y, z, w)$.

Como solo tenemos dos vectores necesitamos completar la base,

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, -1, 1, 1) \\ v_2 &= (1, 1, 1, 1) \\ v_3 &= (0, 0, 1, 0) \\ v_4 &= (0, 0, 0, 1) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} T(v_1) &= (1, 0) \\ T(v_2) &= (0, 1) \\ T(v_3) &= (0, 0) \\ T(v_4) &= (0, 0) \end{aligned} \right. \Rightarrow (x, y, z, w) = \alpha(1, -1, 1, 1) + \beta(1, 1, 1, 1) + \gamma(0, 0, 1, 0) + \lambda(0, 0, 0, 1)$$

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= x \\ -\alpha + \beta &= y \\ \alpha + \beta + \gamma &= z \\ \alpha + \beta + \lambda &= w \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & x \\ -1 & 1 & 0 & 0 & y \\ 1 & 1 & 1 & 0 & z \\ 1 & 1 & 0 & 1 & w \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 + F_1 \\ F_3 - F_1 \\ F_4 - F_1 \\ \frac{1}{2}F_2 \\ F_1 - F_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & (x-y)/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & (y+x)/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & z-x \\ 0 & 0 & 0 & 1 & w-x \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow T(x, y, z, w) &= \alpha T(v_1) + \beta T(v_2) + \gamma T(v_3) + \lambda T(v_4) \\ &= \alpha(1, 0) + \beta(0, 1) + \gamma(0, 0) + \lambda(0, 0) = (\alpha, \beta) = \left(\frac{x-y}{2}, \frac{y+x}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T(x, y, z, w) = \left(\frac{x-y}{2}, \frac{y+x}{2} \right) \quad \checkmark$$

- c) Definir una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $\text{Nu}(T) = \{(x, y, z) : z = 2x = y\}$ e $\text{Im}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b = a - c, b - d = a + c \right\}$. Hallar $T(x, y, z)$.

$$\begin{aligned} \text{Nu}(T) &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 2x = y\} \quad \langle (1, 2, 2) \rangle \\ \Rightarrow (x, 2x, 2x) &= x(1, 2, 2), \quad \dim(\text{Nu}(T)) = 1 \end{aligned}$$

Analizamos la imagen $b = a - c \Rightarrow (a - c) - d = a + c \Rightarrow | -2c = d |$
 $\Rightarrow \begin{pmatrix} a & a-c \\ c & -2c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Base de } \text{Im}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \right\}$ Cumple con el Teo de la dimensión

Debo completar la base de $\mathbb{R}^3$, tomo dos vectores canónicos en $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - F_2 \\ F_2 - 2F_1 \\ F_3 + F_2}]{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ como son LI son base y generan } \mathbb{R}^3$$

$$\Rightarrow T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} T \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ T \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \begin{array}{l} (x, y, z) = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \alpha = x \\ 2\alpha + \beta = y \Rightarrow \beta = y - 2x \\ 2\alpha + \gamma = z \Rightarrow \gamma = z - 2x \end{array}$$

$$\Rightarrow T(x, y, z) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2) + \gamma T(v_3) = \alpha \cdot 0 + \beta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (y - 2x) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + (z - 2x) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - 2x & y - 2x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -z + 2x \\ z - 2x & -2z + 4x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - 2x & y - z \\ z - 2x & -2z + 4x \end{pmatrix} = T(x, y, z)$$

d) Probar que no existe una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $\text{Nu}(T) = \{(x, y, z) : z = 2x = y\}$ e $\text{Im}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b - d = a + c \right\}$.

comprobemoslo con el teorema de la dimensión, por el ejercicio anterior sabemos que la dimensión de $\text{Nu}(T) = 1$, entonces $\dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{R}^3)$
 $1 + \dim(\text{Im}(T)) = 3 \Rightarrow 1 + 3 = 4 \neq 3$ ∴ Como no cumple con el teorema podemos decir que no ∃ TL.
 la dimensión de la imagen mide que hay una dependiente entonces $\dim(\text{Im}(T)) = 3$

✓ Ejercicio 12. Sea V un espacio vectorial y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal.

✓ (a) Probar que $\text{Nu}(T) \subseteq \text{Nu}(T^2)$.

✓ (b) Probar que $\text{Nu}(T) = \text{Nu}(T^2)$ si y sólo si $\text{Nu}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$.

a) sabemos que $\text{Nu}(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$ y en este caso es de la forma
 $\text{Nu}(T^2) = \{v \in V \mid T(T(v)) = 0\}$, entonces debemos Probar que si $v \in \text{Nu}(T)$ también debe pertenecer a $v \in \text{Nu}(T^2)$.

$\Rightarrow$ tomemos un $v \in \text{Nu}(T)$, por definición $T(v) = 0$ $\text{Nu}(T) \subseteq \text{Nu}(T^2)$ ✓
 $\Rightarrow T^2(v) = T(T(v)) = T(0)$ como $T(0)$ es lineal $T(0) = 0$ entonces $v \in \text{Nu}(T^2)$. ✓

b) $\Rightarrow$ si $\text{Nu}(T) = \text{Nu}(T^2)$, sea $v \in \text{Nu}(T) \cap \text{Im}(T)$

$\Rightarrow v \in \text{Nu}(T)$, $T(v) = 0$
 $v \in \text{Im}(T) \Rightarrow \exists u \in V \mid v = T(u)$

$\Rightarrow T(v) = T(T(u)) = T^2(u) = 0 \Rightarrow u \in \text{Nu}(T^2)$, como $v = T(u) \Rightarrow v = 0$ ✓

$\therefore$ Por lo tanto, el único vector en la intersección es el cero: $\text{Nu}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\}$ ✓

$$\Leftrightarrow \text{si } \text{Nu}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\} \Rightarrow \text{Nu}(T) = \text{Nu}(T^2)$$

$$\Rightarrow \text{sea } v \in \text{Nu}(T^2) \Rightarrow T^2(v) = T(T(v)) = 0 \Rightarrow T(v) \in \text{Nu}(T)$$

$$\text{Además, } T(v) \in \text{Im}(T) \Rightarrow T(v) \in \text{Nu}(T) \cap \text{Im}(T)$$

$$\text{Pero por HI, } \text{Nu}(T) \cap \text{Im}(T) = \{0\} \Rightarrow T(v) = 0 \Rightarrow v \in \text{Nu}(T)$$

$$\Rightarrow \text{Nu}(T^2) \subseteq \text{Nu}(T) \text{ y por a) } \text{Nu}(T) \subseteq \text{Nu}(T^2) \Rightarrow \text{Nu}(T) = \text{Nu}(T^2) \quad \checkmark$$

Ejercicio 13. Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sea $T: V \rightarrow V$ una transformación lineal.

✓ (a) Probar que si n es impar entonces $\text{Nu } T \neq \text{Im } T$.

(b) Sea n par. Dar un ejemplo de una transformación lineal $T: V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu } T = \text{Im } T$.

a) usando el teo de la dimensión

$$\text{defino } \dim(V) = n \Rightarrow n = \dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

$$\text{supongamos que } \dim(\text{Nu}(T)) = \dim(\text{Im}(T)) = k$$

$$\Rightarrow n = 2k \quad \text{por lo tanto } n \text{ es par, pero esto contradice la HF.}$$

Por lo tanto no puede ser que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.

$\therefore$ Si n es impar, entonces $\text{Nu}(T) \neq \text{Im}(T)$. ✓

b) Sea n par. Dar un ejemplo de una transformación lineal $T: V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu } T = \text{Im } T$.

$$\text{Sea } n=2 \Rightarrow T: \mathbb{R}^{2k} \rightarrow \mathbb{R}^{2k}$$

$$T(x_i, x_{i+1}) = (x_{i+1}, 0)$$

$$\Rightarrow T(x_1, x_2, \dots, x_{2k}) = (x_2, 0, x_4, 0, \dots, x_{2k}, 0)$$

$$\Rightarrow \text{Nu}(T) = \{x_2, x_4, \dots, x_{2k}\} \quad \checkmark$$

✗

Ejercicio 14. Determinar todas las transformaciones lineales inyectivas $T: \mathbb{K}_2[x] \rightarrow \mathbb{K}_5[x]$ tales que si $\deg(f) = \deg(g)$, entonces $\deg(T(f)) = \deg(T(g))$.